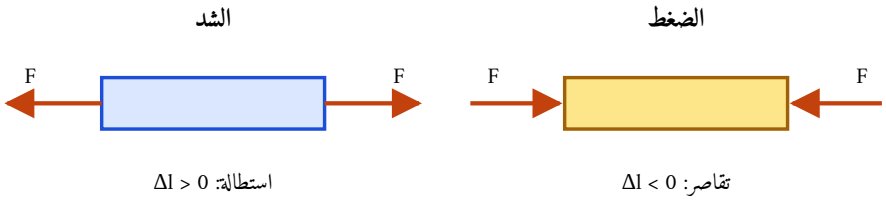
الإجهادات البسيطة: الشد والضغط

الهدف: أن تميّز بين الشد والضغط، وتحسب الإجهاد العمودي والاستطالة، وتتحقق من شرط المقاومة لقطعة بسيطة.

الفكرة في سطرين: قوتان متعاكستان على محور قطعة تشدّانها (فتستطيل) أو تضغطانها (فتقصر). الإجهاد هو القوة موزّعة على مساحة المقطع، ويجب أن يبقى أقل من حدّ المقاومة العملية.



$$\sigma = N \div S \leq Rpe$$

الشكل 1: في الشد تتجه القوتان نحو الخارج فتستطيل القطعة، وفي الضغط نحو الداخل فتقصر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشد:** قوتان متعاكستان على محور القطعة تتجهان نحو خارجها؛ **الضغط:** تتجهان نحو داخلها.
2. **الجهد الناظمي N** (بالنيوتن) هو القوة الداخلية العمودية على المقطع.
3. **الإجهاد العمودي:** $\sigma = N \div S$، بوحدة $N/mm^2 = MPa$، و S مساحة المقطع بـ mm^2.
4. **الاستطالة النسبية:** $\varepsilon = \Delta l \div l_0$ (بدون وحدة).
5. **قانون هوك في المجال المرن:** $\sigma = E \times \varepsilon$، حيث E معامل المرونة (للفولاذ نحو 200000 MPa).
6. **شرط المقاومة:** $\sigma \leq Rpe$، حيث $Rpe = Re \div s$ (Re حد المرونة، s معامل الأمان).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قضيب مقطعه $S = 100\ mm^2$ يتحمّل $N = 10000\ N$ شداً، $s = 2$، $Re = 240\ MPa$. **الحل:** $\sigma = 10000 \div 100 = 100\ MPa$؛ $Rpe = 240 \div 2 = 120\ MPa$؛ $100 \leq 120$ ⇒ الشرط محقق.
2. القضيب نفسه طوله $l_0 = 2000\ mm$ و $E = 200000\ MPa$. **الحل:** $\varepsilon = 100 \div 200000 = 0{,}0005$؛ $\Delta l = 0{,}0005 \times 2000 = 1\ mm$.

3. عمود مضغوط بـ N = 24000 N و Rpe = 120 MPa. ما أصغر مقطع؟ **الحل:** S ≥ N ÷ Rpe = 24000 ÷ 120 = 200 mm².

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- خلط الوحدات: S بـ cm² أو m² مع N بالنيوتن ثم كتابة النتيجة بـ MPa.
- مقارنة σ بـ Re مباشرة ونسيان معامل الأمان.
- اعتبار ε بوحدة mm.
- تطبيق قانون هوك خارج المجال المرن.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شد: استطالة؛ ضغط: تقاصر.
- σ = N ÷ S بـ MPa (N و mm²).
- ε = Δl ÷ l_0 ؛ σ = E·ε.
- شرط المقاومة: σ ≤ Re ÷ s.

madrasadz.com مدرسة ديزاد